

Activité 6

Pourquoi dit-on qu'il ne faut pas dormir avec une plante ?

Capacités :

- Expérimenter des réactions du métabolisme pour les caractériser
- Mettre en œuvre des expériences pour identifier les substrats et produits du métabolisme

- **Objectif :** Mettre en évidence que les conditions du milieu ont un impact sur le type de métabolisme réalisé par les plantes

Mise en situation et recherche à mener



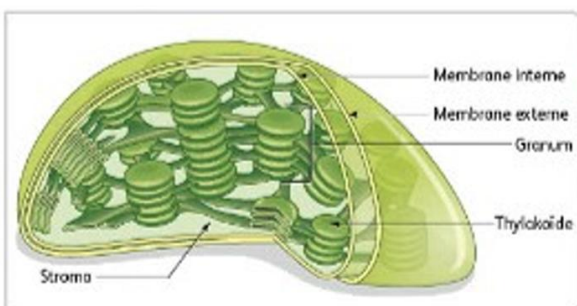
Tu as peut-être déjà entendu qu'il ne faut pas dormir avec une plante dans sa chambre. En effet elles rejetteraient du CO₂ la nuit. Ce gaz est nocif pour notre santé. Pourtant, le jour, les plantes sont bénéfiques pour la santé et la qualité de l'air.

Vous chercherez à vérifier **cette affirmation en argumentant par une démarche scientifique que le métabolisme des plantes n'est pas le même selon les conditions du milieu.**

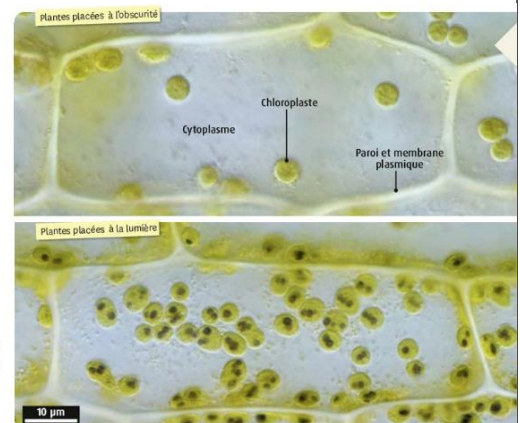
Ressources :

Matériel à utiliser :

- Montage EXAO (Expérimentation Assistée par Ordinateur) : console informatique, sonde mesurant la concentration en CO₂, sonde O₂
- Suspension d'euglènes (algue unicellulaire)
- Lampe permettant d'éclairer les euglènes dans le bioréacteur
- Cache fenêtre permettant de mettre à l'obscurité les euglènes dans le bioréacteur



C **Observation d'un chloroplaste placé à la lumière.** La chlorophylle contenue dans cet organe permet de capter l'énergie lumineuse nécessaire à la synthèse de l'amidon.



Document 1: Cellules de feuilles d'élodées observées au microscope après une coloration au Lugol dans différentes conditions du milieu.

Le Lugol met en évidence l'amidon qui un assemblage de molécules de **glucose**.

Equation bilan de la **respiration** : $6 \text{ O}_2 + \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O}$

Dioxygène + Glucose $\rightarrow$ Dioxyde de carbone + eau

Equation bilan de la **photosynthèse** : $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow 6 \text{ O}_2 + \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

Dioxyde de carbone + eau $\rightarrow$ Dioxygène + glucose

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre un problème scientifique (durée conseillée 10 min)

Proposez un protocole permettant de vérifier cette affirmation en argumentant par une démarche scientifique que le métabolisme des plantes n'est pas le même selon les conditions du milieu.

Etape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables (30 min)

Mettre en œuvre le protocole et réaliser le montage EXAO permettant de vérifier que le métabolisme des plantes n'est pas le même selon les conditions du milieu.

Avoir appelé le professeur avant de passer à la suite

Etape 3 : Présenter les résultats et les communiquer (10 min)

Représenter et décrire sur la fiche réponse le graphique obtenu grâce à l'EXAO en ajoutant un titre et des légendes.

Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème (15 min)

Exploiter les résultats ainsi que les documents de sorte à répondre à l'affirmation proposée en introduction.